

長庚大學資訊管理學系

畢業專題報告

食光再造

指導老師：王日昌 助理教授

專題學生：吳孟潔 B1144114

林姿佑 B1144121

吳亞蒨 B1144126

黃憶鈴 B1144226

長庚大學資訊管理系畢業專題報告

指導老師同意書

資訊管理系大學部

B1144114	吳孟潔
B1144121	林姿佑
B1144126	吳亞蓓
B1144226	黃憶鈴

君等所提之畢業專題報告

SmartCook 食光再造

業經本人審閱完畢，同意提付系辦存查。

此致

系主任

指導老師_____ (簽名)

_____年____月____日

中文摘要

現今家庭剩食問題普遍，大學生常因料理經驗不足或食材搭配不易，而造成食物浪費。為改善此問題，本研究開發「SmartCook 食光再造」系統，透過 LINE Bot 介面整合影像辨識、文字查詢與個人化推薦，協助使用者即時找到可利用手邊食材的料理。

方法上，本系統以 YOLO 模型辨識使用者上傳之食材圖片，並搭配文字輸入支援多食材查詢；後端使用 Flask 負責 Webhook 事件處理、食譜比對邏輯與個人化過濾。食譜資料由爬蟲蒐集並事先建置於 MySQL，另由營養分析 API 計算各料理之營養成分後寫入資料庫，以提升查詢效率。系統最終以 Flex Message 呈現推薦料理與食譜內容。

研究結果顯示，SmartCook 能在數秒內完成食材辨識與推薦回應，並可依使用者偏好與過敏項目進行自動篩選，有效提升推薦精準度與實用性。整體而言，本研究成功結合 AI 辨識技術與日常飲食情境，提供一套能降低剩食並提升料理決策效率的互動式服務，具實際應用與推廣價值。

目錄

指導老師同意書.....	i
中文摘要	ii
目錄	iii
壹、前言	1
一、計畫背景與相關研究	2
二、計畫目標	5
貳、系統介紹	7
一、創意描述	7
二、系統功能介紹	20
三、軟體介面展示	34
四、系統特色	53
五、開發工具與技術	58
參、結論與未來展望	64
一、系統使用對象	64
二、未來展望	65
三、結語	67

參考資料	69
------------	----

圖表目錄

圖表 1 - SmartCook 系統架構圖	17
圖表 2 - 使用者操作流程圖	22
圖表 3 - SmartCook 後端運作流程圖	34
圖表 4 - 主畫面	38
圖表 5 - 會員專區	39
圖表 6 - 餐點推薦	40
圖表 7 - 文字輸入	41
圖表 8 - 圖片辨識	42
圖表 9 - 份量選擇	43
圖表 10 - 偏好選擇	44
圖表 11 - 過敏設定	45
圖表 12 - 推薦結果(單一卡片)	46
圖表 13 - 推薦結果(多張卡片)	47
圖表 14 - 食譜食材及份量	48

圖表 15 - 食譜步驟.....	49
圖表 16 - 食譜營養分析.....	50
圖表 17 - 圖片辨識與自動食譜推薦流程.....	51
圖表 18 - 設定素食推薦結果.....	52
圖表 19 - 點擊查看食譜的結果.....	53

壹、前言

近年來全球糧食供應鏈面臨前所未有的壓力，從氣候變遷、人口持續增長到飲食文化與消費型態的快速變化，均使得「如何有效利用既有食材」成為家庭與社會共同關注的重要議題。根據聯合國糧農組織統計，全球每年約有三分之一可食用食物遭到浪費，而家庭端恰是食物浪費的主要來源之一，這種浪費不僅造成生態環境負荷，也意味著大量經濟資源被投入後卻未能發揮其應有價值，對食物安全與永續供應構成長期威脅。其中在家庭日常生活中，剩餘食材的產生往往並非源於惡意浪費，而是因為使用者缺乏管理冰箱存貨的工具、缺少料理靈感、無法判斷現有食材能夠製作哪些料理，或無法評估料理是否符合自身營養與健康需要，許多家庭在繁忙的生活節奏下，面臨「時間有限但食材多樣」的矛盾情境，加上食譜平台多以主動搜尋為主、缺乏針對剩食情境的自動化建議系統，使得大量仍可使用的食材因為無從下手而最終被丟棄，進而增加家庭開銷與環境負擔。

在這樣的背景下，本研究提出 SmartCook（食光再造）作為一套整合式的智慧餐食輔助系統，結合 YOLO 深度學習食材辨識、個人化飲食偏好與過敏原過濾、自建營養分析 API、以及 LINE

Bot 零門檻互動介面，協助使用者以更直覺、更快速、更科學的方式管理剩餘食材並制定合適的飲食方案。相較於傳統食譜平台僅提供靜態內容，SmartCook 強調「以食材為核心」、「以個人需求為導向」、「以即時互動為體驗」的創新模式，不僅解決剩食利用的困境，更能協助家庭建立長期、可持續的飲食管理習慣。此外，健康意識的提升使得個人化飲食需求愈加重要，不同族群在餐點選擇上都有明顯差異，然而一般食譜平台難以做到真正的個人化過濾，也無法讓使用者在選擇料理時即時了解其營養組成。本研究的意義不僅在於提出一個技術實作專題，而是在於以科技介入食物浪費與飲食健康兩大重要社會議題，並以簡單易用的方式協助家庭改善剩食管理、提升飲食品質、降低環境負擔，進而推動「永續生活方式」的實踐。

一、計畫背景與相關研究

（一）全球食物浪費議題

1. 家庭剩食的普遍性

研究指出家庭端食物浪費往往源自於日常習慣與資訊不足，包括過量採購、無法掌握冰箱食材現況、缺乏料理靈感，或因生活步調不規律而使食材未能即時使用，特別是在家庭、學生族群與料理新手中，剩食累

積的情況更為普遍。家庭剩食不僅增加生活支出，也造成大量本來可食用的食材被棄置。本研究所針對的使用情境，即是希望使用者能以更直覺的方式了解手邊食材的可用性，並迅速找到合適的料理方法，以減少因資訊落差或決策困難所造成的浪費。

2. 缺乏剩食利用工具

現有的線上食譜平台多以「使用者主動搜尋食譜」的模式運作，偏向料理靈感的提供，而非針對「剩食利用」需求設計，因此，使用者在面臨冰箱中零散食材時，往往缺乏工具協助判斷「能做什麼料理」，即便有部分能夠提供推薦機制，但多依賴文字輸入或手動選擇食材，操作門檻仍然偏高，缺乏能與日常生活自然結合、且能以既有食材為核心提供建議的系統，正是市場上長期存在的缺口，也是本研究提出 SmartCook 的重要動機。

(二) 健康飲食與個人化飲食需求上升

1. 民眾對健康飲食的重視

在健康意識提升與慢性疾病普遍化的背景下，個人化飲食需求日益受到重視，現代消費者不僅關注料理的

美味，更注重營養組成與攝取平衡，如熱量控制、蛋白質攝取比例、醣類限制等，透過科技輔助個人化飲食管理，有助於提升健康行為的持續性。

2. 各族群的飲食差異

不同族群因生活型態、健康狀況或文化背景的差異，其飲食需求與限制也不同。例如，素食者需避免特定類型食材，過敏者需排除危險成分，而健身族群則更重視蛋白質比例，針對個人化飲食服務在全球市場已逐漸成為主流，但仍缺乏一套能在日常料理中落實個人化選擇的工具。

(三) LINE Bot 普及與介面親和性

1. 無需安裝 App

在台灣 LINE 已成為最普及的通訊軟體，其使用門檻低、操作模式熟悉，有助於降低新服務的導入成本，LINE 能夠提供的圖文訊息、按鈕互動、圖片上傳與 Flex Message 呈現方式，使其在資訊呈現上具有高度彈性，相較於需要額外下載 App 或建立帳號的應用程式，LINE Bot 能更自然地融入使用者的日常通訊環境，提高使用意願。

隨著行動裝置應用程式數量增加，使用者對於下載新 App 的意願逐年下降，這使得「免安裝即可使用」的服務模式更具吸引力，LINE 具備跨平台、免安裝、即開即用的特性，使其非常適合作為 SmartCook 的介面形式，使用者僅需透過訊息互動，即可完成食材辨識、獲得食譜推薦與查詢營養資訊，大幅降低技術使用門檻，也更貼合一般家庭或學生族群的使用習慣。

二、計畫目標

解決家庭廚餘浪費問題與日常料理決策困擾，開發一套以「現有食材」為核心的智慧料理推薦服務 SmartCook。

（一）自動化食材轉化機制

建立自動化「剩食 → 食譜」推薦系統核心目標是建立從現有食材出發的智慧推薦邏輯，讓系統根據使用者擁有的食材提供料理靈感。

（二）整合食材辨識提升便利性

透過 AI 食材辨識技術（使用 YOLOv8 模型），讓使用者只需拍照即可快速辨識食材種類，省去查詢時間。

（三）提供個人化飲食與過敏排除

整合個人偏好設定（如素食、低卡）和過敏篩選功能，

確保推薦的食譜符合使用者的飲食限制和目標。

(四) 營養資訊透明化

建立營養分析 API 顯示料理熱量開發自建營養分析系統，提供料理的營養數據，解決「不知道吃這個健不健康」的痛點。

(五) 提供完整料理步驟

1. 資料庫結構化整合

透過系統後端與食譜資料庫的串接，確保查詢到的食譜不僅包含菜名與所需食材，還必須具備完整的料理步驟資訊。

2. 使用者介面呈現

將完整的料理流程、所需份量等資訊，以 Flex 訊息卡片的形式高效回傳給使用者，提升資訊的可讀性與使用體驗。

(六) 建立易用性高的 LINE 互動介面

1. 零門檻操作環境

以 LINE Bot 作為主要介面，實現使用者零門檻的直覺操作。

2. 多元化輸入管道

支援圖片訊息（AI 辨識）和文字訊息（手動查詢）兩種輸入模式，滿足不同情境下的食材查詢需求。

3. 專區功能建置

設置「會員專區」以集中管理個人偏好與過敏設定，簡化使用者設定流程，實現客製化體驗。

貳、系統介紹

一、 創意描述

SmartCook 專案的構思源於對社會問題的關注，台灣平均每人一年浪費的廚餘約 96 公斤，其中相當一部分是「沒有被好好利用的食材」。我們的切入點是解決「不是缺少食材，而是缺乏料理靈感與指引」的核心問題。傳統食譜網站多以搜尋料理名稱為主，缺乏能從現有食材出發的智慧推薦邏輯。SmartCook 致力於透過技術整合，實現「食光再造」的願景，落實食材善用。

（一）使用者痛點

我們鎖定料理新手、冰箱食材有限的大學生、以及有健康飲食目標的料理者為目標客群，並針對他們日常料理決策中的主要痛點，提供精準的解決方案。

1. 不知道冰箱食材能煮什麼

(1) 缺乏從現有食材出發的料理靈感，導致食材放置過期或被浪費。

(2) AI 食材辨識 + 智慧推薦，拍下食材即可獲得料理建議。

2. 飲食偏好難找到合適食譜

(1) 傳統食譜缺乏針對個人化需求（如素食、低卡或過敏）的篩選機制。

(2) 過敏過濾 + 偏好設定，根據個人設定進行客製化推薦。

3. 對料理健康度存疑

(1) 缺乏快速判斷餐點熱量與營養成分的工具。

(2) 營養分析：一鍵查看料理的營養成分，提升飲食品質。

(二) SmartCook 核心創意

SmartCook 的價值主張是透過技術整合，建構一個具備「客製化」與「永續性」的智慧料理系統。

1. 剩食再利用導向推薦

系統設計的核心邏輯是以現有食材為核心，強制執行「食材 → 食譜」的推薦流程，讓系統根據冰箱裡的

食材給予靈感，從根本上降低了食材浪費。

2. 食材辨識 + 偏好 + 過敏三重過濾

(1) 第一層：AI 食材辨識

使用 YOLOv8 食材辨識模型處理使用者上傳的圖片訊息，快速辨識食材種類。

(2) 第二層/第三層：偏好與過敏過濾

系統透過個人化推薦演算法，對食譜資料庫進行查詢時，會先過濾偏好/過敏項目，再進行與辨識出食材的交集比對，確保推薦結果是個人化且安全的。

3. 一鍵查看營養

透過自建營養分析系統，為推薦的食譜提供營養成分數據，能讓使用者直觀地了解餐點是否符合其健康飲食目標。

(三) 系統整體架構

1. LINE Bot 前端

本系統採用 LINE Bot 作為前端互動介面，是基於台灣使用者習慣、使用門檻低與不需額外安裝 App 的優勢。LINE 幾乎是台灣最普及的通訊平台，因此以

LINE 作為系統入口，使 SmartCook 能以最貼近日常生活的方式運作。

使用者可在 LINE Bot 中進行以下操作：

- (1) 上傳食材照片：例如拍冰箱內的剩食，系統即會啟動 YOLO 模組進行辨識。
- (2) 輸入文字關鍵字：如輸入「雞胸肉」、「番茄」等，系統會轉為食譜搜尋條件。
- (3) 設定偏好或過敏原：透過 QuickReply 按鈕式介面即可快速調整，免除傳統表單填寫的繁瑣。
- (4) 查看食譜與營養資訊：系統以 Flex Message 呈現食譜圖文，包括食材、步驟與營養分析，視覺效果接近 App 的卡片式 UI。

LINE Bot 在整體架構中扮演「使用者入口」與「互動層」的角色，它本身不處理任何 AI 或資料庫邏輯，而是透過事件（Event）將所有使用者操作傳遞給 Flask 服務端。這樣的設計讓前端保持輕量、可擴充，並能以一致的格式向後端傳遞資訊，提升系統穩定性。

2. Flask 服務端

Flask 為本系統後端 API 的核心框架，扮演「邏輯處理中心」的角色。所有來自 LINE 的事件、YOLO 模組的辨識結果，以及會員與食譜資料庫的讀取需求，皆由 Flask 進行整合與協調。

Flask 的主要職責如下：

(1) 接收 LINE Webhook 事件

LINE Bot SDK 將所有訊息事件（文字、圖片、按鈕回覆等）傳送至 Flask，Flask 再依照事件類型決定要啟動哪個子流程，例如：

- 圖片 → 啟動 YOLO 辨識
- 文字 → 進行食譜搜尋或模式判斷
- Postback → 更新偏好或過敏設定

(2) 串接 YOLO 模組進行影像辨識

若收到的是圖片，Flask 會將影像存至暫存檔，再呼叫 YOLO 模型執行推論，並將推論結果轉為後端可使用的食材關鍵字。

(3) 個人化過濾與邏輯處理

Flask 會從會員資料庫取得使用者設定，例如：不

吃牛奶、花生過敏、偏好低卡料理等。後端會運用這些條件過濾推薦結果，使最終呈現的食譜符合使用者的真實需求。

(4) 整合營養分析 API

負責串接外部營養分析 API，系統在建立或更新食譜資料時，Flask 會根據每道料理的食材清單，呼叫營養分析 API，取得該道料理的熱量、蛋白質、脂肪與碳水化合物等數值，並將結果寫入食譜資料表中對應的欄位。

(5) 組裝 Flex Message 回傳 LINE

當後端處理完成後，Flask 將食譜標題、圖片、營養資訊及步驟整合成視覺化的 Flex Message，並回傳給 LINE 做呈現。

透過 Flask，系統的所有 AI、資料處理與資料庫存取整合為單一可控制的 API 服務，提高系統的模組化程度與維護效率。

3. YOLO 辨識模組

YOLO (You Only Look Once) 為本系統採用的深度學習影像辨識技術。相較於傳統圖像比對方式（如顏

色或邊緣特徵分析)，YOLO 能以更高準確率識別日常食材，並能處理多物件同時辨識，特別適合使用者上傳冰箱或餐桌照片的情境。

YOLO 在本系統的優勢包括：

(1) 辨識速度快

使用者上傳照片後，模型能在短時間內輸出辨識結果，維持聊天機器人的即時性。

(2) 多食材同時辨識

若照片中包含番茄、蔥、雞蛋、蒜頭等食材，YOLO 能同時偵測多個框框並輸出對應標籤。

(3) 擅長小物件辨識

許多料理食材本身體積不大，例如：櫛瓜、洋蔥這些物件在一般影像中尺寸小、形狀不規則，也容易受到光線與背景干擾，而 YOLO 的卷積特徵金字塔結構（FPN）能整合不同尺度的特徵，使其在小物體檢測上比傳統分類模型更優秀，這樣的能力確保使用者即使一次拍攝多種不同大小的食材，模型仍能完整辨識，提升食譜推薦的準確度。

(4) 與後端流程緊密結合

辨識輸出結果會直接轉換為資料庫查詢的關鍵字，
是推薦流程的核心之一。

4. 會員與食譜資料庫

本系統採用單一 MySQL 資料庫管理所有與
SmartCook 運作相關的資料，包含「會員資料」與
「食譜資料」。此資料庫即為系統中最重要的資訊整合中心，串聯使用者偏好、AI 辨識結果與食譜推薦邏輯。資料設計以結構化欄位、可擴充架構與實務上好維護為目標，確保能夠支援後續功能的擴展。

(1) 會員資料

會員資料以 LINE 使用者 ID 作為主鍵，用於記錄
個人設定，提供個人化推薦的依據。

主要欄位包含：

- user_id：LINE 的唯一識別碼
- diet_preference：飲食偏好，如素食、低卡、
增肌減脂
- allergens：使用者設定的過敏原清單

系統在推薦食譜時，會依據會員資料進行以下過濾流程：

- 排除含有使用者過敏食材之食譜
- 排除不符合偏好（如素食者排除肉類）
- 若使用者有健康目標，優先推薦符合飲食方向之料理

(2) 食譜資料 — 來自自建爬蟲的內容

食譜資料全部儲存在同一資料庫中，內容主要由系統自行撰寫的爬蟲程式取得。爬蟲會從 iCook 熱門食譜頁面自動擷取並整理料理資訊，使資料來源穩定、可大量收集、可更新。

爬蟲流程包含：

- 使用 Python（Requests / BeautifulSoup / Selenium）擷取 iCook HTML
- 抓取食譜標題、食材、步驟、與分類等資
- 清洗資料、格式統一後寫入 MySQL

資料庫欄位包含：

- title：食譜名稱

- ingredients：食材列表
- instructions：料理步驟
- category：食譜分類（如低卡、素食等）
- nutrition：營養資訊（由營養 API 計算並更新）

透過自建爬蟲，系統能取得結構化、乾淨且可持續更新的食譜資料，提升推薦精準度，也避免依賴外部不穩定的 API。

5. 系統架構圖

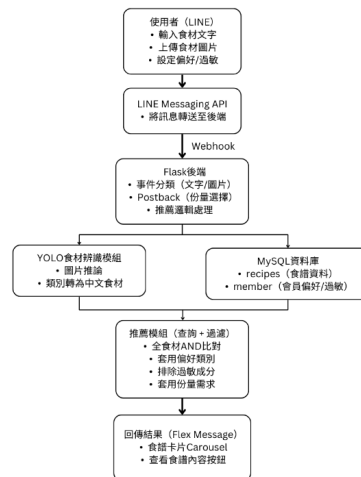
SmartCook 的整體系統架構，如圖表 1 所示。

使用者以 LINE Bot 作為主要互動介面，透過 LINE Messaging API 將文字訊息或圖片傳送至後端 Webhook。

後端由 Flask 進行事件分類與需求判斷，並依照不同情境呼叫 YOLO 食材辨識模組及 MySQL 資料庫等服務。

最終，系統會將查詢結果組成 Flex Message 回傳給使用者，完成食材辨識與食譜推薦流程。

此架構將使用者端與後端邏輯明確分離，使整體系統具有高模組化、高可維護性與良好擴充性。



圖表 1 - SmartCook 系統架構圖

(四) 與現有平台差異

智慧料理推薦工具在市場上並非全然不存在，但多數平台仍停留在傳統「文字搜尋」與「靜態食譜呈現」的模式。本系統 SmartCook 的核心價值在於結合 AI 辨識、個人化過濾以及智慧營養分析，使其在使用者體驗與推薦品質上皆優於現有方案。以下將從兩項關鍵差異進行比較。

1. AI 辨識快速：以影像取代文字搜尋，使用流程更直覺

傳統食譜平台（如 iCook、愛料理、下廚等）皆採用使用者自行輸入食材為主要搜尋方式。然而這種方式

存在以下問題：

- (1) 使用者不一定知道食材名稱（例如：香草類、少見蔬果）
- (2) 種食材組合搜尋困難
- (3) 手動輸入較不直覺，容易造成流失
- (4) 需先思考「我有哪些食材」才能開始搜尋

SmartCook 以 YOLO 辨識技術做為流程起點，讓使用者僅需，透過拍照、系統進行自動辨識即可回傳適合的料理，流程不僅更快，也更貼近日常生活情境，特別適用於「冰箱剩食整理」的使用者。

更重要的是，YOLO 在本系統中針對小型物件辨識效果突出，使推薦結果更全面。不再只依賴大型食材，而能真正反映照片中的所有食材，提升推薦的準確度與多樣性。

透過即時辨識，SmartCook 打造出遠比傳統平台更流暢且便利的互動方式，讓料理建議變得「不需思考、立刻使用」。

2. 個人化飲食過濾：智慧排除過敏原與不吃的食材

現有食譜平台多以食譜內容提供為主，較少針對使用者的個人差異進行深度分析與動態過濾，導致搜尋結果往往屬於「通用型」而非「專屬型」。在此模式下，使用者若具備飲食限制（如過敏、素食）或飲食目標（如增肌減脂），須自行判斷食譜內容是否適合，增加額外的資訊負擔。

本系統透過會員資料庫紀錄使用者的偏好設定，並於後端推薦邏輯中導入智慧化比對與排除機制，使推薦結果具備高度個人化。其特色如下：

(1) 過敏原自動排除機制

系統會根據使用者設定過敏項目（如花生、牛奶、堅果等），在查詢食譜時即自動排除含有相關食材之料理，避免使用者接收到可能引起食物過敏之內容，提高使用安全性。

(2) 飲食偏好適配

若使用者設定為素食者、偏好低卡飲食或遵循特定飲食方式（如地中海飲食），系統會於查詢階段即排除不符合飲食限制的結果，使回傳之食譜更貼近使用者需求。

(3) 健康目標導向排序

系統採用自建營養分析 API 計算每一道食譜之熱量與營養素（蛋白質、脂肪、碳水化合物），並根據使用者健康目標（如增肌減脂）調整推薦排序，使結果不僅能吃，更能支援其健康管理目標。

(4) 動態化的使用者專屬推薦

個人偏好、過敏設定與營養資訊會共同影響推薦結果，使 SmartCook 提供的是「量身訂做」的料理建議，而非單純的搜尋結果。

透過個人化過濾與營養分析的結合，本系統能提供比傳統平台更具針對性與健康導向的推薦服務，使其從一般食譜查詢工具提升為一套智慧型的飲食管理與決策輔助系統。

二、系統功能介紹

(一) 使用者操作流程

SmartCook 的整體功能分為「使用者端（LINE Bot）」與「後端系統（Flask + YOLO + MySQL）」兩大部分。

使用者端負責互動操作，包括輸入食材、觀看食譜與設定偏好；後端系統則負責食材辨識解析、食譜比對、偏好與過敏排除、營養計算等邏輯運算，使 SmartCook 能根據使用者輸入即時產生個人化推薦。

1. 使用者操作流程圖

本節說明使用者在 SmartCook 中的主要操作流程，如圖表 2 所示。

使用者首先開啟 LINE Bot 並輸入訊息，系統會依照不同的操作情境分成三種路徑：

(1) 會員專區（偏好 / 過敏設定）

使用者進入會員專區後可選擇欲設定的項目，系統會更新會員資料並回覆設定成功。

(2) 餐點推薦流程

當使用者請求推薦時，系統會根據使用者當前的偏好、過敏設定及輸入內容，

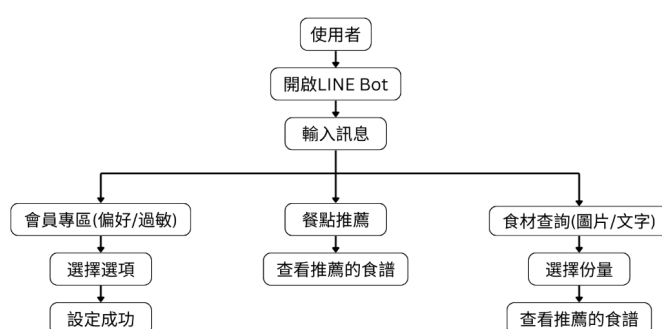
回傳可供點選的推薦食譜，並提供查看詳細食譜的功能。

(3) 食材查詢（圖片或文字）

使用者可透過輸入食材名稱或上傳食材圖片進行查

詢。取得食材後，系統會要求使用者選擇份量，並依照所選人數回傳符合條件的食譜內容。

此流程圖呈現使用者在 SmartCook 系統中的三種主要互動方式，說明從輸入訊息到完成食譜查詢與設定會員資訊的完整操作過程。



圖表 2 - 使用者操作流程圖

(二) 使用者端功能

SmartCook 選擇以 LINE 作為主要操作介面，目的在於降低使用門檻，讓使用者不需額外安裝 App，就能快速查詢食譜或利用剩食。使用者端的設計重視操作直覺、資訊清楚與互動快速三項原則，以下依照功能類型進行說明。

1. 食材輸入方式

(1) 文字輸入

使用者可以直接輸入食材名稱，例如雞肉、高麗菜、番茄，系統會將訊息解析後進行食材比對。若一次輸入多個食材，系統會自動切割、去除重複字詞並進行標準化處理，避免因用字不同造成搜尋失誤（例如「番茄」與「蕃茄」會被視為同一食材）。

(2) 照片上傳辨識

除了文字輸入外，SmartCook 也支援食材拍照功能。使用者上傳圖片後，後端會透過 YOLO 模型進行辨識，例如辨識出洋蔥、馬鈴薯、香蕉等。使用者若發現辨識不正確，可重新拍攝照片或改以文字輸入食材名稱。

2. 食譜推薦功能

(1) 文字輸入

系統會依據使用者輸入或辨識出的食材，在資料庫中搜尋相關食譜。推薦邏輯以「食材關鍵字比對」為核心，比對方式採用模糊字串比對（LIKE）。雖然每個食材的比對採用模糊搜尋，

但在多食材情境下，系統仍套用 AND 邏輯，只有 ingredients 欄位同時包含所有輸入的食材（逐一模糊比對）時，該食譜才會被列入推薦結果。

(2) 套用飲食偏好

使用者可在會員專區設定個人飲食偏好，例如素食、低卡、增肌減脂等。若使用者選擇「維持」，則不套用偏好篩選，所有符合食材條件的食譜皆會列入推薦清單。在建立食譜資料表時，已將每道食譜依其內容預先標記為不同類別。於是在推薦階段，系統會根據使用者的偏好比對食譜的 category 欄位，只推薦符合使用者偏好的料理

(3) 過敏原排除

若使用者設定特定過敏原（如花生、蝦類），系統會在推薦階段檢查食譜資料表的 ingredients 欄位系統，排除含有相關成分的食譜，避免使用者接觸不適合的料理。

(4) 推薦結果呈現方式

使用 LINE 的 Flex Message 呈現為主要呈現方式，每筆食譜以卡片形式展示，內容包括食譜名

稱、份量以及部分食材。卡片會以 Carousel 排列，使用者可以左右滑動查看多個候選結果。每張卡片底部提供「查看食譜」按鈕，使用者點選後即可取得完整食材與步驟內容。此設計讓推薦結果更清楚，也提升了在 LINE 中閱讀食譜的便利性。

3. 食譜詳細資訊功能

(1) 食材與份量

點選推薦卡片的「查看食譜」後，系統會顯示該道料理的完整資訊，包括所需食材與其對應的份量。另外也有提供份量選擇功能，使用者可依需求選擇不同人數（如 1 人份、2 人份），也可選擇「不限人數」，以查看所有份量的食譜。系統會依據使用者選擇的份量查詢，回傳該份量對應的食譜內容。

(2) 烹調步驟

步驟以條列方式呈現，簡潔易懂，方便使用者直接跟著操作。

(3) 營養資訊

SmartCook 提供基本營養成分，包括：

- 熱量
- 蛋白質
- 脂肪
- 碳水化合物

使用者能快速了解料理是否符合自身飲食目標。

4. 會員專區功能

(1) 飲食偏好設定

使用者可在會員專區設定個人飲食偏好，例如素食、低卡或增肌減脂等。此外，系統也提供「維持」選項，供不想套用任何飲食限制或沒有特定偏好的使用者使用。所有偏好設定皆會儲存在會員資料表中，並於推薦流程中作為篩選條件使用。

(2) 過敏設定

使用者可在會員專區設定個人的過敏原，例如花生、蛋、奶製品或海鮮等。所有設定會儲存在會員資料表中，並於推薦流程中作為篩選條件使

用。

5. 使用者引導與錯誤處理

(1) 防呆機制

若使用者在錯誤流程中輸入內容（例如要求輸入食材時輸入數字），系統會回覆提示訊息，避免使用者迷失在操作流程中。

(2) 圖片無法辨識提示

當使用者上傳的照片品質不足（例如光線過暗、食材被遮擋、距離過遠），或 YOLO 模型無法成功偵測出有效食材時，系統會回覆圖片無法辨識的提示訊息，並引導使用者重新拍攝較清晰的圖片，或改以文字方式輸入食材。

(三) 後端系統

後端系統負責整個 SmartCook 的資料處理、運算邏輯與 API 回應。後端需要同時處理影像辨識、文字輸入解析、食譜查詢與推薦排序，因此架構以模組化方式進行拆分，清楚區分不同功能並提升維護性。

1. Webhook 與事件處理

(1) LINE Webhook 服務流程

當使用者傳送訊息時，LINE 平台會將 request 轉送到 SmartCook 的 Webhook URL。Flask 收到資訊後會依事件類型（文字、圖片、Postback）分派至不同的處理函式。這種設計讓系統能夠有效管理不同操作邏輯，避免混淆。

(2) 文字事件處理

在文字事件中，後端負責：

- 解析食材文字
- 判斷是否進入偏好設定模式
- 執行資料庫查詢
- 回傳推薦內容

其中最重要的是「上下文狀態管理」，系統可辨識使用者當前所處流程，避免誤解訊息。

(3) 圖片事件處理

當圖片送達後，後端流程如下：

- A. 下載 LINE 提供的圖片檔案
- B. 送入 YOLO 模型進行食材辨識
- C. 將辨識結果整理成食材清單

D. 回覆使用者確認選項

此流程通常在 1~2 秒內完成，維持良好的互動速度。

(4) 份量選擇事件處理

當使用者選擇料理份量（如 1 人份、2 人份）

後，後端會依據使用者選擇的份量值，查詢食譜資料表中 servings 欄位與之相符的食譜。

2. YOLO 食材辨識模組

(1) 模型訓練與調整

YOLO 模型以自建資料集與公開蔬果資料集訓練，用於辨識常見食材。模型會依據食材特徵（顏色、形狀、紋理）進行分類，並透過調整 bounding box 與 confidence threshold 來提升辨識準確度。

(2) 推論流程

推論流程包含：

- 圖片前處理
- YOLO 預測（產生 bounding box 與類別）

- 以信心度過濾不可靠的結果
- 將模型輸出轉為資料庫可讀的食材名稱

經過轉換後，即可送入推薦模組使用。

3. 食譜推薦模組

根據使用者輸入的食材，在資料表中搜尋完全符合的食譜。推薦邏輯採用「全部食材皆符合（AND）」的方式，確保回傳的結果均可讓使用者運用手邊的所有食材製作。

(1) 食材文字比對

後端會將使用者輸入或經 YOLO 辨識出的食材，依序與 recipes 資料表中的 ingredients 欄位進行模糊比對（LIKE 查詢）。只要 ingredients 文字中包含輸入的食材字串，即會視為符合條件。

(2) 多食材搜尋方式

SmartCook 的多食材搜尋方式如下：

- 輸入必須以「空格」分隔食材
- 系統依序比對每個食材
- 只有食材欄位中同時包含全部食材的食譜才

會被推薦

(3) 推薦結果回傳

後端會將符合所有輸入食材且份量與使用者選擇一致的食譜整理成 Flex Message Carousel。

每張卡片包含：

- 食譜名稱
- 簡短食材摘要
- 「查看食譜」按鈕

使用者點擊後即可查看完整食材與步驟。

(4) 無符合結果時的提示

若食材無法同時包含所有輸入食材，則回覆：「找不到符合所有食材的料理，請重新輸入或減少食材數量。」

4. 營養分析 API

依據料理的食材組成計算整道料理的營養總量。此模組整合外部營養資料來源，並依據食譜中所使用的食材逐項查詢與累加，以提供使用者更全面的飲食資訊。此功能特別適合具有減脂增肌或健康飲食需求的

使用者。

(1) API 的角色與功能設計

主要功能包括：

- 接收後端傳入的「食材清單」
- 查詢每種食材對應的營養成分
- 計算整道料理的營養總量
- 回傳標準化的營養資訊格式 (JSON)

(2) 資料來源與建置方式

營養值資料主要取自政府公開資料，後端會依照每個食材的名稱比對資料庫中的相對應項目，取得該食材的熱量 (kcal)、蛋白質 (g)、脂肪 (g)、碳水化合物 (g)。

5. 資料庫系統

主要使用兩個資料表，分別負責不同角色。

(1) member(會員)資料表

儲存：

- 使用者的 USER ID
- 使用者偏好
- 過敏設定

(2) recipes(食譜)資料表

儲存：

- 食譜名稱與分類
- 食材與步驟
- 料理份量

(3) 查詢流程整合

推薦模組需同時向兩個資料庫查詢，並整合結果：

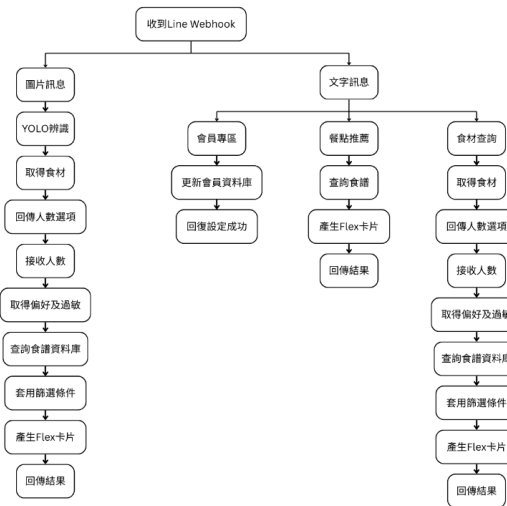
- A. 先由食譜資料庫取得候選食譜
- B. 再由會員資料庫取得使用者偏好
- C. 套用過濾邏輯
- D. 回傳最終推薦結果

(四) 後端系統流程

本節說明 SmartCook 後端在接收到 LINE Webhook 事件後的處理方式，如圖表 3 所示。

系統會先判斷訊息類型（文字或圖片），並依照不同情境分派至對應模組進行處理。圖片訊息會送入 YOLO 模型進行食材辨識，文字訊息則會進行食材解析或會員設定判斷。取得食材、使用者偏好與過敏原後，系統會向食

譜資料庫查詢符合條件的結果，再套用推薦邏輯與份量限制，產生 Flex Message 以回傳給使用者。



圖表 3 - SmartCook 後端運作流程圖

三、軟體介面展示

SmartCook 以 LINE Bot 作為主要使用介面，結合圖像辨識、資料庫查詢與個人化濾選功能，在無需安裝 App 的情況下即可提供完整的料理推薦與剩食管理服務。

本章將介紹 SmartCook 的使用者介面設計與主要互動流程，並以截圖輔助展示實際操作結果。

(一) 介面概述

SmartCook 的使用介面完全整合於 LINE 平台，使使用者不需額外安裝應用程式即可完成食材查詢、料理推薦與偏好設定。後端則透過 Flex Message 提供視覺化卡片式

呈現，使推薦結果更易閱讀與操作。整體 UI 設計理念：

快速、直覺、不占手機空間。

(二) 介面主要元件介紹

操作介面主要依賴 LINE 提供的互動元件，以下簡述主要元件及用途。

1. 文字與圖片輸入元件

(1) Text Message (文字訊息)

- 功能：允許使用者輸入食材名稱。
- 用途：啟動推薦流程，支援多食材輸入（以空格分隔）。

(2) Image Message (圖片訊息)

- 功能：讓使用者上傳食材照片。
- 用途：由 YOLO 模型進行食材辨識，提升查詢便利性。

2. 使用者設定元件

(1) 份量選擇 QuickReply

- 功能：提供 1 人份、2 人份、不限等選項。
- 用途：讓使用者指定料理份量，並回傳該份量對應的食譜。

(2) 偏好設定 QuickReply

- 功能：讓使用者設定飲食偏好（素食、低卡、增肌減脂、維持）。
- 用途：作為推薦過濾條件。

(3) 過敏設定（文字輸入）

- 功能：使用者以文字手動輸入過敏原，例如「設定過敏 花生」。
- 用途：寫入會員資料，後續推薦自動排除。

3. Flex Message 元件

(1) Bubble（單一卡片）

- 功能：展示單筆食譜資訊。
- 用途：提供食譜名稱、份量、食材摘要，以及「查看食譜」按鈕。
- 使用時機：只有 1 筆食譜結果或顯示詳細食譜時。

(2) Carousel（多卡片滑動展示）

- 功能：一次呈現多筆推薦結果，可左右滑動。
- 用途：提升查閱多個候選食譜的效率。

- 使用時機：推薦結果 2-5 筆時，以滑動方式呈現。

(3) Button (按鈕元件)

- 功能：讓使用者進入詳細內容頁面。
- 用途：「查看食譜」按鈕用於觸發後端查詢食譜詳細資訊。

4. LINE Bot 回應元件

(1) Text 回覆訊息

- 功能：回覆成功訊息、錯誤提示或無符合結果的狀況。
- 用途：負責引導使用者完成操作流程。

(三) 使用者端主要介面

本節將以實際操作畫面展示使用者與 SmartCook 的互動方式，並說明每個介面的主要功能。

1. 主畫面與互動起點

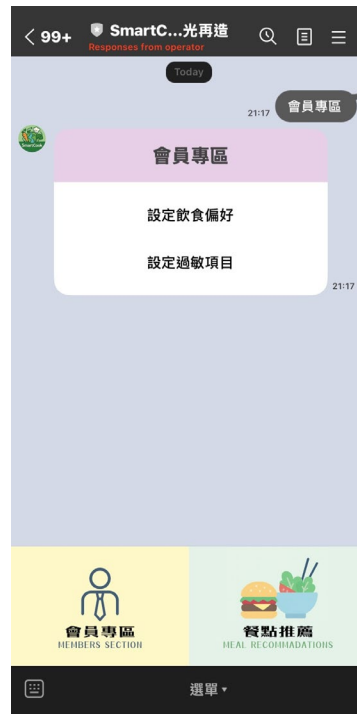
使用者開啟 SmartCook 的 LINE Bot 後，即可看見提示訊息，告知可透過輸入食材或上傳照片開始查詢。此畫面作為所有互動流程的起始點，並維持簡潔、易懂的使用介面。(如圖表 4)



圖表 4 – 主畫面

2. 會員專區介面

使用者點選 Rich Menu 的「會員專區」後，系統會展示可設定的項目，包括飲食偏好與過敏原。此頁面提供快速入口讓使用者管理個人化需求。(如圖表 5)



圖表 5 - 會員專區

3. 餐點推薦介面

使用者點選 Rich Menu 的「餐點推薦」後，系統會依據預設偏好提供即時推薦結果。推薦內容以 Flex Message Carousel 呈現，可左右滑動瀏覽每道料理。
(如圖表 6)

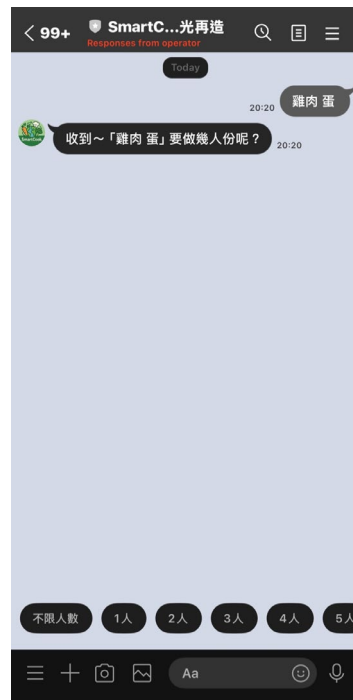


圖表 6 - 餐點推薦

4. 食材輸入介面

(1) 文字輸入介面

使用者可直接輸入單一或多個食材名稱，系統會自動分割文字並進行標準化處理，以提高比對精準度。SmartCook 支援多食材搜尋，只要以空格區隔即可，例如：「雞肉 蛋」。完成輸入後，系統將根據食材查詢符合條件的食譜。(如圖表 7)



圖表 7 - 文字輸入

(2) 圖片上傳介面 (YOLO 辨識)

若使用者無法以文字描述食材，可上傳食材照片。系統會自動下載該圖片並送入 YOLO 模型辨識食材種類，再以文字形式回覆辨識結果供使用者確認。此方式可降低輸入門檻，也更貼近實際剩食處理情境。(如圖表 8)



圖表 8 - 圖片辨識

5. 設定操作介面

SmartCook 提供多種設定方式，協助使用者調整飲食偏好、過敏原與料理份量。為提升操作便利性，部分設定採用 QuickReply 形式，而需要彈性輸入的項目則以手動文字輸入完成。

(1) 份量設定 (QuickReply)

辨識食材後，系統會要求使用者選擇料理份量。

提供選項：不限人數、1 人份、2 人份等。使用者點擊 QuickReply 即可完成設定，快速進入推薦流程。(如圖表 9 黃框處)



圖表 9 - 份量選擇

(2) 飲食偏好設定 (QuickReply)

使用者可透過 QuickReply 設定偏好，包括：

- 素食
- 低卡
- 增肌減脂
- 維持（不套用特別偏好）

偏好資訊會儲存到會員資料表，並在推薦流程中作為篩選條件。(如圖表 10)



圖表 10 - 偏好選擇

(3) 過敏設定（文字輸入）

與偏好不同，過敏原設定採用手動輸入方式，例如：設定過敏 花生。系統會將輸入的過敏原記錄至會員資料表，在推薦階段自動排除含有該成分的食譜。（如圖表 11）



圖表 11 - 過敏設定

6. 推薦結果展示 (Flex Message)

查詢完成後，系統會以 Flex Message 形式回傳推薦食譜。

- 若推薦結果多於 1 筆 → 使用 Carousel，可左右滑動多張卡片(如圖表 12)
- 若推薦結果只有 1 筆 → 使用 Bubble 單一卡片展示(如圖表 13)

每一張食譜卡片包含：

- 食譜名稱
- 份量資訊

- 食材摘要
- 「查看食譜」按鈕

此設計使 LINE 介面更具 App 風格，提升使用者體驗。



圖表 12 - 推薦結果(單一卡片)



圖表 13 - 推薦結果(多張卡片)

(四) 食譜內容介面展示

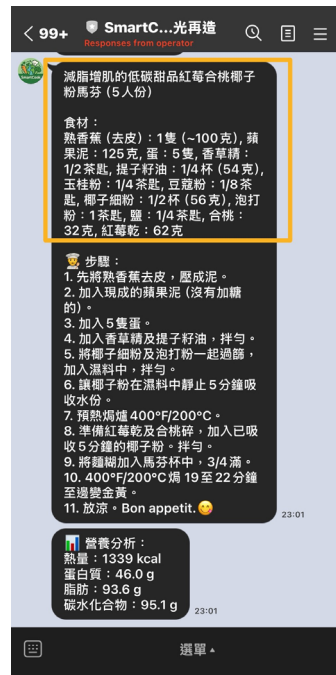
當使用者點擊推薦卡片中的「查看食譜」按鈕後，系統會回傳該料理的完整資訊，包括食材、份量、步驟及營養成分等內容。此頁面為 SmartCook 的核心介面之一，協助使用者快速了解料理所需材料與操作方式。

1. 食材與份量顯示

食譜頁面會清楚列出所有食材及其對應使用份量，使用者能一目了然掌握料理準備需求。(如圖表 14 黃框處)

介面包含：

- 食材清單（完整文字呈現）
- 各食材對應份量(如：200g、1 顆、適量)



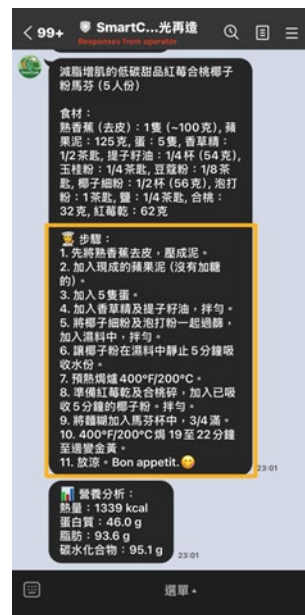
圖表 14 - 食譜食材及份量

2. 烹調步驟

步驟以簡潔分段方式呈現，讓使用者能直接在 LINE 中邊看邊操作。(如圖表 15 黃框處)

此介面強調：

- (1) 步驟分段清楚
- (2) 重點操作以短句呈現
- (3) 避免大段文字造成閱讀負擔



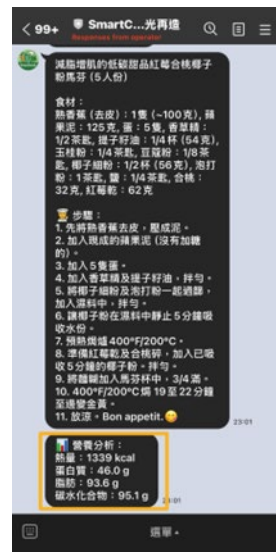
圖表 15 - 食譜步驟

3. 營養成分資訊

SmartCook 提供基本營養數據，協助使用者評估每份料理的營養價值，包括：

- 熱量 (kcal)
- 蛋白質 (g)
- 脂肪 (g)
- 碳水化合物 (g)

資訊來源為後端營養分析 API 依據食材組成計算出的營養總量。(如圖表 16 黃框處)



圖表 16 - 食譜營養分析

(五) 功能整合展示

SmartCook 透過 LINE Bot、Flask 後端服務、YOLO 食材辨識模型以及 MySQL 資料庫的整合，提供使用者從「輸入食材」到「獲得個人化料理推薦」的一站式互動體驗。本節展示系統各核心功能串接後的整體運作效果。

1. 圖片辨識與快速查詢整合

使用者上傳食材照片後，系統會：

- A. 透過 YOLO 模型辨識圖片中的食材
- B. 自動轉換為 SmartCook 內部使用的標準化食材名稱

C. 引導使用者選擇份量

D. 完成條件後進行食譜查詢並回傳推薦列表

此流程讓使用者能以最直覺的方式進行查詢，不需手動輸入任何文字。(如圖表 17)



圖表 17 - 圖片辨識與自動食譜推薦流程

2. 使用者偏好與過敏設定整合

會員專區中的偏好設定與過敏原設定均與推薦引擎整合：

- 若設定素食，推薦結果自動排除所有葷食食譜(如圖表 18)

- 若設定增肌減脂，優先推薦高蛋白、低脂料理
- 若設定過敏原（如花生），則所有含花生料理皆不會出現在推薦列表中

此功能讓推薦模型強化個人化，不僅找得到料理，更找得到「適合」的料理。



圖表 18 - 設定素食推薦結果

3. 食譜資訊整合呈現

點擊「查看食譜」後，系統會整合：

- 食材
- 份量

- 料理步驟
- 營養資訊（來自後端營養 API）

並以簡潔段落在 LINE 中呈現，不需跳轉到其他應用程式。（如圖表 19）



圖表 19 - 點擊查看食譜的結果

四、系統特色

本系統 SmartCook 旨在協助使用者有效處理剩餘食材並獲得個人化的料理建議，其特色建立於 AI 辨識技術、偏好與過敏過濾機制、營養資訊計算以及低門檻的操作介面之上。以下將從四大核心特色進行完整說明。

(一)YOLO 食材辨識整合

本系統導入 YOLO (You Only Look Once) 目標偵測模型，以影像辨識作為食材輸入方式之核心功能。YOLO 具備高效推論、精準定位以及支援多物件辨識等特性，特別適合用於日常生活中多樣且複雜的食材辨識情境。技術整合優勢包括以下：

1. 高速且即時的推論能力

YOLO 能在毫秒級時間內完成物件偵測，使使用者可於 LINE Bot 上即時獲得辨識結果，維持互動連續性與使用便利性。

2. 優異的小物件辨識能力

相較於一般影像分類模型，YOLO 在蒜頭、辣椒、蔥末等小尺寸食材的辨識上展現較佳表現，使系統在剩食情境中能完整解析所有食材，提升推薦準確度。

3. 支援多食材同時辨識

使用者拍攝冰箱或桌面時，畫面中常包含多種食材。YOLO 能一次辨識多個物件，並將其轉換為搜尋關鍵字，改善傳統逐一輸入的低效率模式。

4. 與後端推薦流程自然銜接

辨識結果會立即傳遞至 Flask 系統，作為後續食譜查詢、過濾與營養分析的基礎條件，使整體流程保持自動化與一致性。

透過 YOLO 的整合，本系統成功從傳統文字搜尋跨越至影像搜尋模式，使操作更加符合使用者自然行為，並提高使用動機與互動效率。

(二) 偏好與過敏智慧過濾

為提升系統對個別使用者的適切性，本系統設計專屬的偏好與過敏資訊管理機制，並於食譜推薦過程中導入智慧化過濾，使推薦內容具有個人化特質。

智慧過濾機制包含以下：

1. 過敏原自動排除

系統會比對資料庫內食材與使用者設定之過敏原（如花生、牛奶、堅果等），自動排除所有含有過敏成分之食譜，提升健康安全性。

2. 飲食偏好匹配

使用者可設定飲食偏好，如素食、低卡或增肌減脂飲食。系統會排除不符合偏好的食譜，確保推薦結果契

合使用者之飲食習慣

3. 健康目標導向推薦

系統可依據使用者的健康目標（如減脂增肌），結合營養分析結果，優先排序符合營養需求之食譜，使推薦不僅形式上適合，更能支持使用者的健康管理。

4. 動態且持續有效的個人化

使用者可隨時更新偏好與過敏設定；系統則會於每次推薦流程重新讀取最新資料，使推薦結果永遠保持個人化與即時性。

此智慧過濾特色使 SmartCook 從一般食譜搜尋工具升級為健康導向且使用者中心的智慧推薦系統。

（三）自建營養分析 API

食品營養資訊是現代飲食管理的重要指標。本系統開發自建營養分析 API，可解析食譜中的食材並估算該料理之整體營養素含量，使推薦結果更具參考價值。

API 功能包括以下：

1. 自動分析每份食譜之主要營養素

計算：

- 熱量（Calories）

- 蛋白質 (Protein)
- 脂肪 (Fat)
- 碳水化合物 (Carbohydrates)

2. 提供健康目標所需的資訊基礎

此營養資料是偏好過濾與健康目標排序的必要依據，使整個推薦流程更具科學性與實用性。

3. 提升食譜內容的資訊完整度

相較於一般平台僅提供烹飪步驟與食材，本系統能提供額外的營養屬性，使使用者在選擇料理時能有更全面的資訊。

4. 支援資料庫持續更新與擴充

當新增食譜時，API 可自動執行分析，使營養資料維持最新狀態，提高系統可維護性。

透過自建 API，本系統得以不依賴外部服務，並能提供高度一致且可控的營養數據來源。

(四) LINE Bot 低使用門檻

SmartCook 採用 LINE 作為主要互動界面，是基於使用習慣、技術可行性與推廣便利性等多重考量。相較於需要額外下載 App 或註冊帳號的平台，本系統的使用門檻顯

著較低。

其特色如下：

1. 免安裝、即開即用

使用者只需加入 LINE 官方帳號即可使用所有功能，無須下載額外應用程式。

2. 介面熟悉、操作負擔低

LINE 作為台灣最具普及度的通訊平台，其訊息介面、按鈕互動及圖片傳送方式均為使用者所熟悉，有助於提高系統採用率。

3. 支援 Flex Message 提供視覺化呈現

食譜以卡片式訊息呈現，包含圖片、標題、步驟與營養資訊，使呈現方式更接近原生應用程式體驗。

4. 自然融入使用者日常生活

使用者在聊天過程中，即可快速拍照查詢食譜，提升使用頻率與便利性。

此設計有效降低系統推廣與操作的障礙，使 SmartCook 能快速融入使用者的日常飲食決策流程。

五、開發工具與技術

SmartCook 系統整合多項後端技術、影像辨識模型與資料

庫存取機制，以打造一個可即時互動、準確辨識並能提供個人化推薦的 LINE 智慧食譜服務。本節將介紹本系統使用的開發語言、框架、模型、資料庫及相關工具。

(一) 系統開發語言與框架

1. Python (後端主體開發語言)

SmartCook 的後端以 Python 開發，主因其擁有大量資料處理套件、建置快速、與 YOLO 模型整合便利等優勢。

Python 被用於：

- (1) Webhook 處理
- (2) 資料庫查詢
- (3) YOLO 推論
- (4) 偏好與過敏篩選邏輯
- (5) 營養分析 API 計算流程

2. Flask (Web 伺服器框架)

Flask 用於建置 LINE Webhook API，負責接收使用者訊息並回傳結果。

SmartCook 透過 Flask 完成：

- (1) Webhook 入口

(2) 文字事件與圖片事件處理

(3) Postback (份量選擇) 處理

(4) 呼叫 YOLO 模型

(5) Flex Message 動態生成與回傳

(二) 食譜爬蟲系統

為建立 SmartCook 專用的食譜資料庫，系統以 Python 實作爬蟲機制，從 iCook 食譜網站擷取所需資訊。

主要使用工具與技術如下：

1. 爬蟲工具與套件

(1) Requests：進行 HTTP 請求，取得食譜網頁 HTML

(2) BeautifulSoup (bs4)：解析 HTML，擷取所需內容

(3) re (正規表達式)：處理文字格式、移除雜訊

2. 擷取內容欄位

爬蟲會擷取每道食譜的：

- 食譜名稱 (title)
- 食材列表 (ingredients)
- 料理步驟 (instructions)

- 分類標籤 (category)
- 份量 (servings)

3. 資料清洗

爬蟲完成後，系統進行以下處理：

- (1) 移除特殊符號與空白
- (2) 整理 servings 格式一致

4. 寫入資料庫

處理完成後，爬蟲資料會寫入 recipes 資料表，這是 SmartCook 的推薦引擎核心資料來源。

(三) 資料庫管理系統

1. MySQL (食譜資料表 + 會員資料表)

使用 MySQL 儲存兩個資料表：

- recipes：存放爬蟲取得的食譜（食材、步驟、份量、類別等）
- member：存放使用者偏好、過敏設定及 Line User ID

MySQL 具備穩定性高、查詢速度佳等特性，能支援大量 LIKE 查詢、AND 條件比對與分類過濾，是本系統的主要資料存取核心。

2. MySQL Connector

後端透過 Python MySQL Connector 連線資料庫，完成：

- (1) 依食材查詢 recipes 資料表
- (2) 依偏好及過敏比對 ingredients 欄位
- (3) 儲存/更新會員設定

(四) 影像辨識與模型訓練工具

1. YOLO 影像辨識模型

用於辨識使用者上傳圖片中的食材，在本系統的用途包括：

- (1) 單一食材辨識
- (2) 多食材同框辨識
- (3) 類別輸出轉換為 SmartCook 的食材名稱格式

2. 模型訓練環境與資料集

使用以下資料來源訓練：

- (1) 自建食材影像資料集
- (2) Kaggle 公開資料集 Fruits and Vegetables Dataset (FVD)。本資料集包含大量常見蔬果影像，具有良好的 bounding box 標註品質，適合用於食材辨

識。

訓練過程使用：

- (1) Google Colab GPU 環境
- (2) Ultralytics YOLO 訓練框架
- (3) 影像前處理 (resize、augmentation)

訓練後的模型部署於後端，推論速度能在 1~2 秒內完成，符合即時互動需求。

(五) 第三方 API 與資料來源

1. LINE Messaging API

SmartCook 使用 LINE Bot 平台作為介面，主要優點包括：

- (1) 使用者無需額外安裝 App
- (2) 能呈現 Flex Message
- (3) 支援文字、圖片、按鈕等多種互動方式

主要使用套件：

- (1) LINE Bot SDK for Python (處理事件、回覆訊息、圖片下載)

2. 衛福部食品營養成分資料庫

營養分析 API 根據每項食材名稱，從衛福部食品營養資料中比對並計算營養素(熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物)。API 將各食材營養值加總後，以 JSON 格式回傳給後端，再顯示於 LINE Bot 中。

(六)開發環境工具

1. Visual Studio Code：後端程式開發
2. MySQL Workbench：資料庫管理與測試查詢
3. Google Colab：模型訓練與推論測試
4. Postman：測試 API 回傳格式

參、結論與未來展望

本研究以家庭剩食管理與個人化健康飲食需求為核心議題，提出 SmartCook（食光再造）作為一套整合式的智慧餐食輔助系統，系統透過食材辨識、個人化偏好過濾與營養分析等技術，讓使用者能以更直覺的方式處理冰箱剩食，並獲得符合健康需求的料理建議。

一、系統使用對象

(一)冰箱食材有限的大學生

1. 食材妥善運用

利用少量或零散食材也能夠完成一餐，減少額外購買

新食材的需求。

(二) 料理新手

1. 新手友善應用

- (1) 透過餐點推薦功能，讓使用者毫無頭緒的時候能夠有更多料理的靈感。
- (2) 提供清楚的料理步驟與所需材料，協助新手順里完成每道料理。
- (3) 減少因缺乏靈感或判斷失誤造成食材丟棄。

(三) 有健康飲食目標的料理者

1. 個人化飲食管理

- (1) 根據使用者所設定的偏好（素食、低卡、減脂增肌）自動過濾食譜。
- (2) 排除過敏原成分，提供更安全的料理選擇。

2. 健康目標支援

- (1) 協助使用者透過飲食更容易接近健康目標。
- (2) 透過營養分析功能提升飲食透明化。

二、 未來展望

(一) 與政府 ESG/食物浪費計畫合作

- 1. ESG 政策中十分重視「減少食物浪費」與「永續生活

教育」，利用 SmartCook 的食材辨識與剩食管理功能，可作為政府推動減廢計畫的輔助工具。

2. ESG 政策中十分重視「減少食物浪費」與「永續生活教育」，利用 SmartCook 的食材辨識與剩食管理功能，可作為政府推動減廢計畫的輔助工具。
3. 系統能提供使用數據（如食材使用率、剩食減量趨勢），讓政府得以評估政策成效，進而推動更有效的減廢策略。

（二）形成可營運的產品

1. 個人化飲食顧問服務

- （1）針對健身族群、慢性病飲食管理者、素食族群等，提供更專業且客製化的飲食建議。
- （2）可逐步形成訂閱型服務，例如健康飲食顧問、每週食材建議、個人化餐點清單等，提高系統附加價值。

2. B2B 企業合作

- （1）可與超市、生鮮電商或食材配送企業合作，將推薦引擎導入其購物平台，協助使用者依現有食材補足所需項目。

(2) 與智慧家電整合，提供即時食材辨識、保存期限

預測或自動化採購建議。

(3) 提供企業 API 介接服務，讓餐飲業者、營養顧問

平台或健身 App 可利用 SmartCook 的推薦模組作

為後端引擎，形成 B2B 商業模式。

三、 結語

(一) 系統價值

1. 食材利用度提升

透過自動辨識與料理推薦，提高剩食轉化效率。

2. 健康飲食落實

藉由營養分析與偏好設定，提供更貼近使用者需求的

餐點選擇。

3. 使用門檻低、普及性高

透過 Line 即可使用，不需額外下載 APP，符合大眾

使用習慣。

4. 技術整合度高

整合 AI、資料庫與互動介面，展現跨領域技術的實作

成果，具延伸性與研究價值。

(二) 專題成果

本專題 SmartCook 以「提升食材使用效率、降低家庭剩食、促進個人化健康飲食」為目標，透過團隊跨領域的合作，成功整合深度學習食材辨識、資料庫管理、營養分析與 LINE Bot 互動介面等技術，完成一套具備實際使用價值的智能餐食輔助系統，建置完整的食譜與食材資料庫，使整體系統具備高度實用性與延伸性，更回應家庭剩食及健康飲食管理的真實需求。

這個畢業專題不僅是一次技術開發成果的展現，更是團隊思考如何以科技介入生活情境、改善日常行為並促進永續飲食的一次重要實踐，我們證明科技能夠使剩食管理更輕鬆、使飲食選擇更健康，也能為永續生活方式的推動帶來實質貢獻。

參考資料

1. 王皓宇 (2025, 5 月 12 日)。食物浪費驚人！台灣年丟 62 萬噸食物 堆疊高達 1.3 萬座 101。TVBS 新聞網。
<https://news.tvbs.com.tw/life/2862895>
2. 食品藥物管理署. (n. d.). 台灣地區食品營養成分資料庫 (新版).
<https://consumer.fda.gov.tw/Food/TFND.aspx?nodeID=178>
3. GPTBots Hong Kong Limited. (2025, 6 月 25 日). 5 分鐘學會！LINE Bot 製作教學全攻略。
https://www.gptbots.ai/zh_TW/blog/chatbot-for-line
4. Chen, Y. (2023, December 21). Line Bot 實作 — 機器人傳送的訊息種類大彙整. Medium.
https://medium.com/@yula_chen/linebot%E5%AF%A6%E4%BD%9C%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%82%B3%E9%80%81%E7%9A%84%E8%A8%8A%E6%81%AF%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E5%A4%A7%E5%BD%99%E6%95%B4-89201c2167fd
5. ihower. (n. d.). 建立 API 伺服器 - Rails 實戰聖經.

<https://ihower.tw/rails/fullstack-web-api-design.html>

6. iT 邦幫忙. (n. d.). [Day 29] 使用 Python Flask 架設 API 吧!.

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10280422>

7. OXXO. Studio. (n. d.). LINE BOT 教學 (Python).

<https://steam.oxxostudio.tw/category/python/example/line-bot.html>